

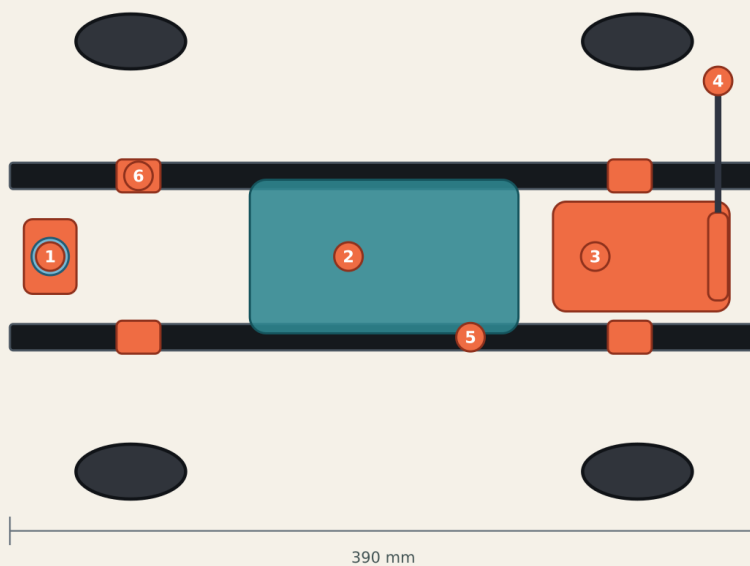
TRAILCAM CF10

Modularer RC-Kamera-Rover

Deep-Research, Systemarchitektur und druckfertiges CFK/FDM-Payloadkit

TrailCam CF10 — Systementwurf v0.1.0

Draufsicht · COTS-Crawler unten · abnehmbarer CFK-/FDM-Payloadrahmen oben



Module

- 1 19-mm-FPV-Kamera, fest neigbar
- 2 Fenster-/Rippendeck für Elektronik
- 3 2S-Akku tief und mittig
- 4 Antenne frei oberhalb des CFK
- 5 10×10×1-mm-CFK-Rail, 390 mm
- 6 6-mm-Bodypost-/Rail-Adapter

Prinzipdarstellung: Achsen, Dämpfer und Antrieb bleiben vollständige COTS-Baugruppen. Vor Druck Fit-Coupon messen.

Entwurfsziel

Ein leicht beschaffbarer, wartbarer Kamera-Rover, bei dem der 3D-Druck die individuellen Adapter liefert und belastete Verschleissbaugruppen COTS bleiben.

Revision 0.1.0 | Recherche- und Konstruktionsstand 13. August 2026

Digital validierter Prototyp. Physische Passungs-, Last-, Funk- und Fahrttests sind vor Nutzung verpflichtend.

01 Entscheidung in Kürze

Die beste Budgetloesung ist kein voll gedrucktes Auto, sondern ein COTS-Crawler mit austauschbarem Sensorrahmen.

Empfehlung

Tamiya CC-02 oder vergleichbarer 1:10-Crawler, zwei 10-mm-CFK-Rails, PETG/ASA-Knoten, MT12/ExpressLRS und zunaechst analoges 5,8-GHz-FPV.

Die Architektur trennt drei Entwicklungsrisiken: Das Fahrwerk kann ohne Kamera erprobt werden, der Videolink ohne Autonomie und die gedruckte Oberstruktur ohne Eingriff in Getriebe oder Achsen. Ein Fehler in einem Payloadteil legt damit nicht automatisch die mechanische Basis lahm.

Entwurfsprinzipien

- COTS fuer Lager, Zahnraeder, Reifen, Dichtungen und hoch belastete Gelenke.
- FDM nur fuer Knoten, Halter, Schutz, Kabelfuehrung und schnell wechselnde Schnittstellen.
- CFK-Rohre fuer lange, schlanke Lastpfade; keine Bohrungen, sondern verschraubte Klemmen.
- RC-Steuerung und Video getrennt, damit Bildverlust nicht zu Kontrollverlust wird.
- Niedrige Schwerpunktlage, kleiner Motor und begrenzte Endpunkte statt unnoetiger Geschwindigkeit.
- Fit-Coupon, statische Lasttests, Failsafe- und Reichweitentest vor der ersten FPV-Fahrt.

Ziel	v0.1-Entscheidung	Warum
Fahrbarkeit	1:10 Crawler, 2S, 30T-35T Brushed	ruhig, hohes Drehmoment, gut dosierbar
Kamera	19-mm-FPV-Kamera, fest neigbar	wenig Masse und Spiel, keine Pan/Tilt-Komplexitaet
Funk	MT12 ELRS + ER5C V2	offene Firmware, PWM, Failsafe, Telemetrie
Video	Analog zuerst; OpenIPC spaeter	geringste Integrations- und Latenzrisiken
Struktur	2 x 390-mm-CFK + geripptes Deck	steif, modular, ein 1-m-Rohr reicht

02 Research: existierende Lösungen

Fuenf Projektfamilien zeigen unterschiedliche Antworten auf Kosten, Druckanteil und Autonomie.

Projekt	Staerke	Grenze fuer dieses Ziel	Uebernommene Idee
OpenBot	Smartphone liefert Kamera, Compute und Bedienoberflaeche; sehr niedrige Basiskosten.	Typisch kleiner Skid-Steer-Roboter; Fahrwerk und Bodenverhalten weichen vom Crawler ab.	Compute wiederverwenden, Mechanik minimal halten.
DonkeyCar	Bewaehrtes Muster aus RC-Chassis, Top-Plate, Raspberry Pi und Python-Stack.	Mehr Compute-, Trainings- und Sicherheitsaufwand als fuer reines FPV.	Fertige Fahrzeugbasis plus eigene Payloadplatte.
OpenRC F1	Offene Geometrie, einfache COTS-Elektronik, viele Druckteile.	Auf glatte Strecke optimiert; gedruckte Reifen und Chassisteile sind kein Offroad-Vorteil.	Druck nur dort, wo Varianten Mehrwert haben.
Tarmo5	Zeigt, wie weit ein schneller, weitgehend gedruckter RC-Antrieb gehen kann.	Toleranzen, Spiel, Verschleiss und Crashlasten steigen mit gedrucktem Antrieb.	Parametrik und Reparierbarkeit, nicht den kompletten Antriebsstrang.
F1TENTH	Standardisierte Forschungsplattform mit ROS, Jetson und LiDAR.	Sehr leistungsfaeig, aber deutlich teurer und komplexer als Budget-FPV.	Saubere Schnittstellen und spaeterer Autonomiepfad.

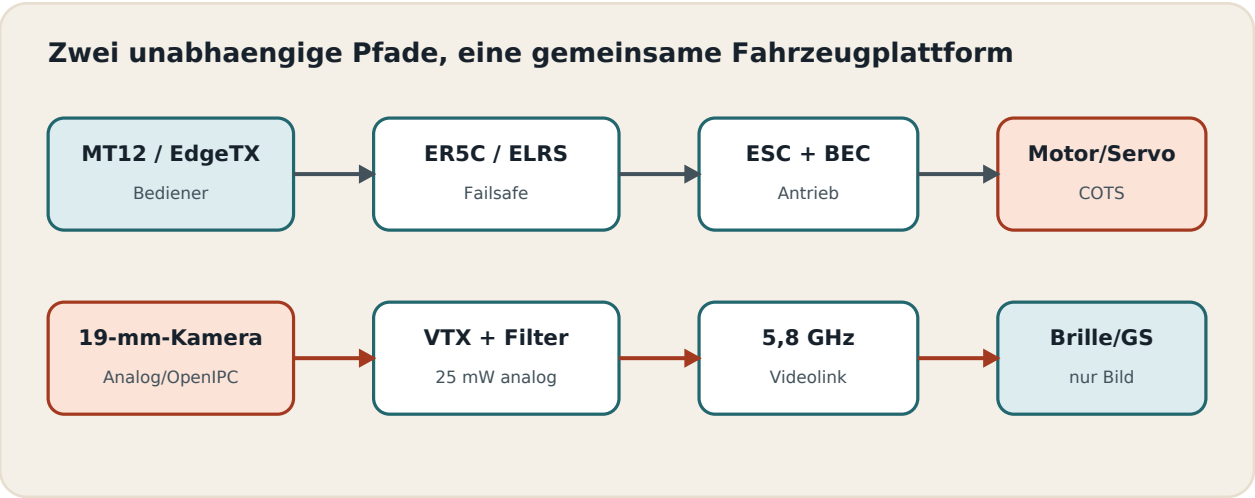
Research-Fazit

Vollstaendig gedruckte RC-Cars sind faszinierende Demonstratoren. Fuer eine Kamera-Plattform maximieren sie jedoch genau die Arbeit an Zahnflankenspiel, Lagerung, Reifenhaftung und Crashreparatur, die fuer das eigentliche Ziel keinen Nutzen bringt.

Die Auswahl des CC-02 folgt nicht aus maximaler Geschwindigkeit, sondern aus der Leiterrahmen-Architektur, 4WD, starrem Achsaufbau und guter Ersatzteillage. Ein WPL C24 ist die guenstige Mini-Alternative, wenn geringere Nutzlast akzeptabel ist.

03 Systemarchitektur

Steuerung bleibt auch bei defektem Video, abgestuerztem Smartphone oder ausgefallenem Compute erhalten.



Der RC-Pfad ist sicherheitskritisch: Sender, ELRS-Empfänger, ESC und Servo bilden eine eigenständige Kette. Kamera, Videosender und Bodenstation dürfen komplett ausfallen, ohne Gas oder Lenkung zu beeinflussen. Ein Raspberry Pi, OpenIPC-Modul oder Autopilot wird erst in einer späteren Stufe ergänzt und muss im Fehlerfall auf manuellen Betrieb zurückfallen.

Diese Trennung ist wichtiger als die nominelle Reichweite. Ein WLAN-Link, der gleichzeitig Video und Steuerung trägt, hat gemeinsame Ausfallursachen: App, Betriebssystem, Paketstau, Access Point und Stromversorgung.

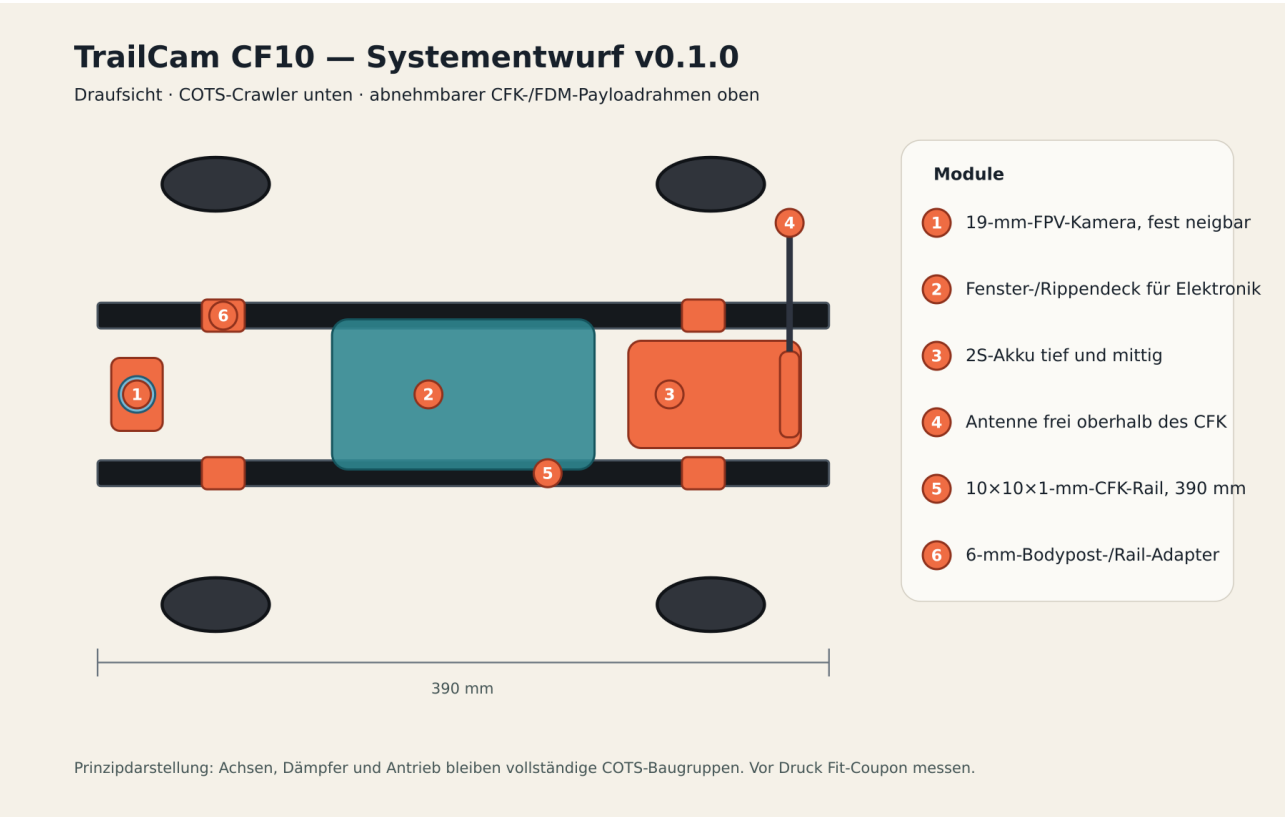
Ebene	v0.1	Upgrade
Steuern	EdgeTX + ExpressLRS PWM	ArduPilot Rover mit RC-Override
Sehen	Analog 5,8 GHz, 25 mW	OpenIPC/WFB-ng Digitalvideo
Compute	keins erforderlich	Raspberry Pi / DonkeyCar
Navigation	direkte Sicht + FPV	GPS, Hold, Geofence, Wegpunkte

Funkpraxis

CFK ist elektrisch leitend und kann Antennen abschatten. Beide Antennenelemente müssen außerhalb der Rohre stehen; Reichweite in allen Fahrzeugorientierungen prüfen.

04 Mechanischer Entwurf

Die gedruckten Teile sind Knoten; die langen Traeger sind CFK; das Fahrzeug darunter bleibt unveraendert.



Parameter	Nennmass	Validierung
CFK-Rail	10 x 10 x 1 mm; 390 mm lang	Coupon 10,20 / 10,35 / 10,50 mm
Railabstand	84 mm Mitte-Mitte	parallel ausrichten; Diagonalen vergleichen
Bodypost	6,0 mm	Coupon 6,10 / 6,25 / 6,40 mm
Deck	168 x 104 x 5,6 mm	1-kg-Statiktest; < 2 mm bleibend
Kamera	19 x 19 x 22 mm	M2, Neigeschlitz 8 mm

Die Universalitaet endet bewusst an klaren Schnittstellen. Andere Bodypost-Durchmesser, Railquerschnitte oder Kameras werden in `cad/config.json` angepasst und neu generiert. Das vermeidet Langloecher und uebergrosse Universalteile, die schwerer und weniger steif waeren.

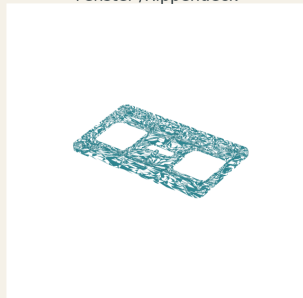
05 FDM-Optimierung

Material wird aus wenig beanspruchten Flaechen entfernt und als Rippe, Randtraeger und lokale Klemmwand wieder eingesetzt.

TrailCam CF10 — geprüfte Druckteile

STL-Vorschau · Abmessungen in Millimetern · v0.1

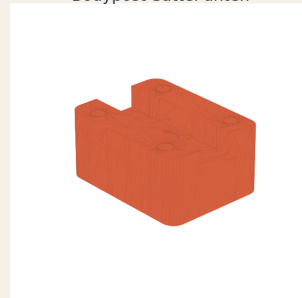
Fenster-/Rippendeck



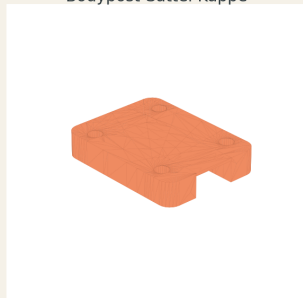
2S-Akkutray



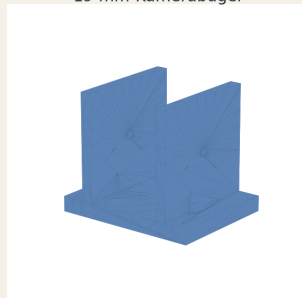
Bodypost-Sattel unten



Bodypost-Sattel Kappe



19-mm-Kamerabügel



Antenna-Mast



Alle gezeigten Dateien: geschlossen, orientiert, einteilig, ohne Rand- oder Non-Manifold-Kanten.

Deckvariante	CAD-Volumen	PETG-Vollmasse	Delta
Solide Baseline	92.769,82 mm ³	117,82 g	Referenz
Fenster + Rippen	53.645,65 mm ³	68,13 g	-42,2 % Volumen

Die Volumenanalyse ist geometrisch, nicht gesliced. Perimeter, Top-/Bottom-Layer, Beschleunigung, Kuehlung und Support bestimmen reale Druckzeit und Gramm. Ein fairer Vergleich braucht dasselbe Material- und Druckerprofil.

- PETG ist die Startwahl; ASA ist fuer Hitze/UV besser, setzt aber einen geschlossenen Drucker voraus.
- Klemmen mit vier bis fuenf Perimetern drucken; Infill ist dort weniger wichtig als geschlossene Waende um Schrauben und Kehlungen.
- Antennenmast auf die Seite legen, damit Layer entlang des Masts verlaufen.
- Keine pauschale XY-Kompensation: erst Coupon, dann genau die relevante Schnittstelle aendern.

06 Komponenten und Budget

Ein ausgewogener Erstaufbau kostet etwa 610-680 EUR; die 1:16-RTR-Variante beginnt um 200 EUR.

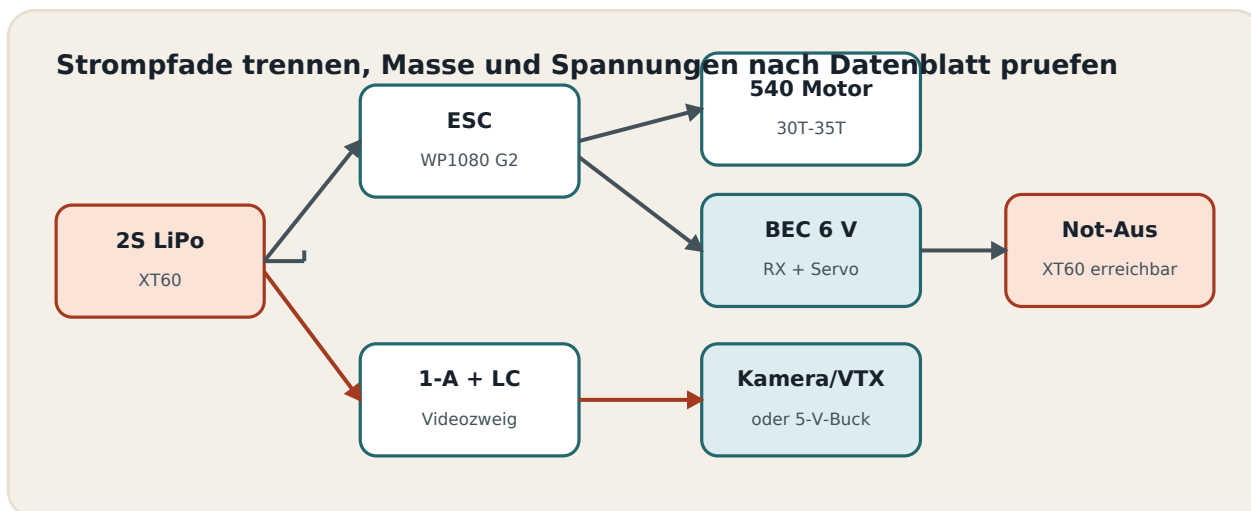
Baugruppe	Empfehlung	Research-Preis	Begründung
Chassis	Tamiya CC-02 Kit	ca. 140 EUR	robuster Leiterraum, 4WD, COTS-Ersatzteile
ESC + Motor	WP1080 G2 + 540 30T-35T	ca. 74 EUR	2S/3S, programmierbar, 4-A-BEC, crawler-tauglich
Servo	20-kg Metallgetriebe	ca. 22-45 EUR	Budgetteil möglich; BEC-Stalltest entscheidet
Radio	MT12 ELRS + ER5C V2	ca. 161 EUR	EdgeTX, ELRS, PWM-Failsafe
Video	Phoenix 2/SE + 25-mW-VTX	ca. 60-80 EUR	19-mm-Standard, niedrige Latenz
Anzeige	VR03-Klasse	ca. 70-100 EUR	einfach, eigenständig, kein Telefon-Stack
Akku/Lader	2S Hardcase + B6neo	ca. 60-75 EUR	Balance-Laden; PD-Netzteil ggf. extra
Struktur	1 m CFK + PETG + M3	ca. 30-45 EUR	ein Rohr ergibt zwei Rails

Konfiguration	Gesamt	Geeignet fuer
1:10 + MT12/ELRS + analog	610-680 EUR	empfohlener offener und robuster Aufbau
1:10 + Budgetfunke + analog	500-570 EUR	manuell, weniger offen/erweiterbar
WPL C24 RTR + analog	200-300 EUR	leichte Kamera, kurze Reichweite, kleiner Massstab
OpenIPC statt analog	+100-220 EUR	besseres Bild, mehr Integrationsarbeit

Preise sind Marktstichproben vom 13.08.2026. Versand, Steuern, Netzteil, Antennenadapter und Lieferumfang unterscheiden sich. Vor Bestellung deshalb den konkreten Warenkorb gegen die vollständige BOM prüfen.

07 Strom, EMV und Wärme

Die meisten fruehen FPV-Probleme entstehen nicht im CAD, sondern durch BEC-Einbrueche, Motorstoerung und zu heisse Videosender.



- Fahrakku ueber XT60 direkt zum ESC; BEC versorgt Empfaenger und Servo.
- Videozweig separat absichern und ueber LC-Filter fuehren; fuer OpenIPC/Pi einen dimensionierten 5-V-Buck verwenden.
- Motorleitungen verdrillen, Video- und Antennenleitungen mit Abstand zu Motor/ESC fuehren.
- VTX nur mit montierter Antenne einschalten und im Stand nicht ohne Luftstrom lange betreiben.
- XT60 als sichtbare, schnell erreichbare Energie-Trennung positionieren.

BEC-Abnahme

Lenkung 10 Sekunden am Vollanschlag auf griffigem Untergrund halten. Der Empfaenger darf nicht neu starten und die Versorgung soll ueber 4,8 V bleiben. Bei Einbruch: besseres Servo/BEC oder separate Versorgung.

08 Software-Roadmap

Erst manuell stabil, dann digitaler Videolink, danach Assistenz und erst zuletzt Autonomie.

Stufe	Stack	Freigabekriterium
0 - Bench	EdgeTX + ELRS, ESC-Kalibrierung	Failsafe, Neutralstellung, Servo/BEC, Raeder frei
1 - Direktfahrt	ELRS + analoges FPV	50-m-Walktest, Video unter Motorlast, Schrittgeschwindigkeit
2 - Digitalvideo	OpenIPC/WFB-ng	gemessene Ende-zu-Ende-Latenz, thermisch stabil
3 - Assistenz	ArduPilot Rover	manueller Override, Hold, Geofence, Logging
4 - Autonomie	DonkeyCar/Pi oder ArduPilot Mission	abgesperrte Flaeche, Sicherheitsfahrer, definierter Stopp

ArduPilot dokumentiert beim Standard-Car die Lenkung auf Output 1 und den Fahrregler auf Output 3; Manual Mode benoetigt kein GPS. DonkeyCar liefert den kamerabasierten Python- und Raspberry-Pi-Pfad. OpenBot ist die Referenz fuer minimale Compute-Kosten durch Wiederverwendung eines Smartphones.

Bei ExpressLRS muss der PWM-Failsafe bewusst gesetzt und praktisch geprueft werden. Dokumentation und Firmwarestand gehoeren ins Testprotokoll. Eine hohe nominelle Linkrate ersetzt keinen Reichweitentest in allen Fahrzeugorientierungen.

Geschwindigkeit sregel

Bei Video-Latenz ueber 150 ms maximal etwa 5 km/h; unter 100 ms in v0.1 maximal etwa 10 km/h, bis Bremsweg und Link praktisch verifiziert sind.

09 Bau- und Testplan

Coupon vor Grossdruck, Bench vor Boden, direkte Sicht vor FPV.

Phase	Aktion	Akzeptanz
1. Messen	Rail, Ecken, Bodyposts, Kamera, Akku	reale Masse dokumentiert
2. Coupon	Rail-/Post-Coupon im Zielmaterial	kleinste spielfreie, gewaltlose Passung
3. Drucken	Knoten, Deck, Buegel, Mast	keine Risse, Bohrungen frei, Mesh validiert
4. Mechanik	50-N-Sliptest; 1 kg auf Deck	<0,5 mm Slip; <2 mm bleibend; kein Weissbruch
5. Elektrik	BEC-Stall, VTX-Last, Temperatur	kein Reboot, keine Ueberhitzung
6. Failsafe	Sender aus bei freien Raedern	Gas neutral/bremst, keine Beschleunigung
7. Reichweite	50 m, Wagen drehen, Motor belasten	Kontrolle stabil; Video ausreichend
8. Fahrttest	direkte Sicht, freie Privatflaeche	Schrittgeschwindigkeit, reproduzierbarer Stopp
9. FPV	Latenz messen, langsame Runde	Grenze eingehalten, Not-Aus erreichbar

Die digitalen STL-Pruefungen bestehen fuer alle zehn ausgelieferten Dateien: keine Randkante, keine nicht-mannigfaltige Kante, keine Orientierungsabweichung und genau eine zusammenhaengende Komponente. Das beweist Druckbarkeit der Meshes, aber nicht die reale Festigkeit oder Passung.

Stop-Kriterien

Sichtbarer Riss, Weissbruch, heisser/aufgeblähter LiPo, unklarer Failsafe, Empfaenger-Reboot, lockere Antenne, blockierte Lenkung oder unvorhersagbarer Videofreeze: nicht weiterfahren, Ursache beheben und den betroffenen Test wiederholen.

10 Risiken und Gegenmaßnahmen

Die Konstruktion reduziert Risiken, ersetzt aber keine physische Verifikation.

Risiko	Wahrscheinlichkeit / Folge	Gegenmassnahme
Rail/Post passt nicht	mittel / Montage stoppt	Fit-Coupon, Messung an mehreren Stellen, JSON-Parameter
Klemme reisst	mittel / Payload loest sich	4-5 Perimeter, Nyloc, Shim statt Ueberdrehmoment, 50-N-Test
BEC bricht ein	mittel / Kontrollverlust	Stalltest, Stromreserve, separates BEC falls noetig
Video stoert unter Last	mittel / Sichtverlust	LC-Filter, verdrehte Motorleitung, Abstand, getrennte Pfade
CFK schattet Funk ab	mittel / Reichweitenverlust	Antennenmast, Orientierungstest, kein aktives Element am CFK
VTX ueberhitzt	mittel / Ausfall	Luftstrom, Temperaturtest, Antenne vor Power
LiPo-Schaden	niedrig-mittel / Brand	Hardcase, Balance-Lader, Cutoff, Sichtpruefung, sichere Lagerung
Latenz zu hoch	mittel / zu spaete Reaktion	Ende-zu-Ende messen, Geschwindigkeit begrenzen
Recht/Frequenz	mittel / unzuessaessiger Betrieb	CE/EU-LBT, 25 mW, legaler Kanal, lokale Regeln pruefen

Die Bundesnetzagentur fuehrt fuer 5725-5875 MHz eine 25-mW-Allgemeinzuteilung fuer Short Range Devices. VTX-Menues enthalten oft zusaetzliche Kanaele oder Leistungen; deshalb nicht nur einen '25 mW'-Menuepunkt, sondern Frequenz, Region, CE-Konformitaet und aktuellen Rechtsstand pruefen. Fuer 2,4 GHz nur EU-konforme Sender/Firmware und passende Region verwenden.

CFK beim Schneiden mit Absaugung bzw. nass bearbeiten. Staub ist reizend und leitend; Schnittkanten versiegeln und Elektronik danach gruendlich reinigen.

11 Beschaffungs- und Ausbaupfad

In kleinen, testbaren Paketen kaufen statt alle Optionen gleichzeitig zu integrieren.

Paket	Kaufen / bauen	Ergebnis
A - Rolling chassis	CC-02, ESC/Motor, Servo, MT12/ER5C, Akku/Lader	fahrfaehig ohne Kamera; Failsafe und Bremsweg pruefbar
B - Payloadstruktur	1 m CFK, M3, PETG/ASA; Coupon und Knoten drucken	abnehmbarer, passender Sensorrahmen
C - Analogvideo	19-mm-Kamera, 25-mW-VTX, Antennen, Brille/Monitor	niedrige Latenz; EMV und Thermik messbar
D - Digital/Autonomie	OpenIPC oder Pi/Autopilot erst nach Bedarf	kein unnoetiger Compute-Aufwand im Erstaufbau

Wenn bereits ein 1:10-Crawler vorhanden ist, zuerst nur Bodypost-Durchmesser, nutzbare Hoehe und freie Breite messen. Der mitgelieferte Generator kann den Adapter anpassen. Wenn noch kein Fahrzeug vorhanden ist, ist das CC-02-Kit die nachvollziehbare Referenz; ein vergleichbarer 313-mm-Crawler kann guentiger sein, verlangt aber eine konkrete Schnittstellenmessung.

Fuer das WPL-C24-Konzept alle Strukturmasse ungefaehr mit dem Radstand skalieren, aber Schrauben, Mindestwandstaerken und Kamera nicht proportional verkleinern. Der kleine Massstab reagiert empfindlicher auf hoch montierten Akku und schwere Digitalvideo-Hardware.

Bestellregel

Zuerst Rolling Chassis plus Steuerung, dann Struktur, dann Video. Jede Stufe muss alleine funktionieren. Dadurch bleibt klar, ob ein Fehler mechanisch, elektrisch oder softwareseitig ist.

12 Quellen und Links

Primaerquellen, Projektdokumentation und konkrete Marktbeispiele.

Referenzprojekte

- [OpenBot GitHub](#)
- [DonkeyCar Hardware Build Guide](#)
- [OpenRC F1 Build Guide](#)
- [Tarmo5 Printables](#)
- [F1TENTH Build](#)

Hersteller und Software

- [Tamiya CC-02](#)
- [Hobbywing QuicRun WP1080 G2](#)
- [RadioMaster MT12](#)
- [RadioMaster ER5C V2](#)
- [ExpressLRS PWM/Failsafe](#)
- [RunCam Phoenix 2](#)
- [OpenIPC WiFiLink 2](#)
- [ArduPilot Rover Motor/Servo](#)

Material, Preise und Regulierung

- [CFK 10 x 10 x 1 mm Marktbeispiel](#)
- [CC-02 Chassis Kit Marktbeispiel](#)
- [MT12 EU-Marktbeispiel](#)
- [Bundesnetzagentur Green List](#)
- [NovAtel zu Carbonfaser und Antennen](#)

Weitere Markt- und Projektlinks, darunter WPL C24, Ladegeraet und EU-Haendler, stehen in `SOURCES.md` des CAD-Pakets. Keine fremden CAD- oder Firmwaredateien werden weiterverteilt.

13 Lieferumfang und nächster Schritt

Der Entwurf ist bereit fuer Coupon, Slicing und einen kontrollierten physischen Prototyp.

Geliefert werden zehn validierte STL-Dateien, ein parametrisierbarer Node.js-CSG-Generator, zentrale JSON-Masse, automatisierte Meshreparatur/-pruefung, Montage- und Teilebilder, BOM, Softwarepfad sowie ein stufenweiser Abnahmeplan.

Status	Ergebnis
Recherche	Projektvergleich, COTS-Auswahl, Preisrahmen, Open-Source-Optionen
Konstruktion	CFK/FDM-Payloadrahmen fuer 1:10-Bodypost-Chassis
Digitale QA	10/10 finale STLs geschlossen, orientiert, eine Komponente
FDM-Optimierung	geripptes Deck mit -42,2 % CAD-Volumen gegenueber solider Baseline
Offen	physische Passung, Slice-A/B, Last, BEC, Thermik, Funk und Fahrtst

Als Erstes

Nur den Fit-Coupon drucken, reales Chassis und CFK messen und danach die Parameter einfrieren. Erst dann die Klemmen und das Deck slicen.

Eine Kamera-Pan/Tilt-Einheit, digitale Video-Hardware oder Autonomie sollte erst nach dem stabilen manuellen Fahrzeug folgen. Der feste neigbare Kamerabuegel ist fuer v0.1 absichtlich die bessere Loesung: weniger Masse, kein zusaetzliches BEC-Risiko, kein Spiel und eine Fehlerquelle weniger.

TrailCam CF10 v0.1.0 ist unter offener Hardware-/Softwarelizenz dokumentiert. Drittherstellerteile und referenzierte Projekte behalten ihre jeweiligen Rechte und Lizenzen.